RELATÓRIO CHATBOT ALGORITMOS

O notebook implementa um chatbot educacional voltado para a disciplina de Algoritmos, com o objetivo de atuar como um professor particular para alunos iniciantes. O modelo utilizado é o Qwen/Qwen2.5-Coder-7B-Instruct-AWQ, pertencente à família Qwen2.5-Coder, especializada em tarefas de programação, geração de código, explicação de algoritmos e correção de erros.

O modelo é carregado por meio da biblioteca *transformers*, utilizando AutoTokenizer e AutoModelForCausalLM. O *tokenizer* transforma a pergunta do usuário em *tokens*, que são processados pelo modelo para gerar uma resposta. Em seguida, esses *tokens* são convertidos novamente em texto compreensível.

A versão utilizada é quantizada em AWQ, o que reduz o consumo de memória e facilita sua execução em ambientes como o *Google Colab*, especialmente com GPU ativada. O notebook também permite que o modelo seja alocado automaticamente no melhor dispositivo disponível.

Nesta versão, o *chatbot* não passa por *fine-tuning*. A especialização como professor de Algoritmos é feita por meio de engenharia de *prompt*, com instruções para responder em português, explicar passo a passo, usar exemplos, pseudocódigo ou Python, corrigir códigos e apresentar raciocínios de forma didática.

Além disso, o notebook registra métricas de desempenho, como quantidade de tokens da pergunta, tokens gerados na resposta, tempo de resposta em segundos e velocidade de geração em tokens por segundo. Essas informações ajudam a avaliar o desempenho do modelo durante as interações.

Portanto, o notebook utiliza um modelo de linguagem especializado em código para construir um assistente educacional capaz de auxiliar no aprendizado de Algoritmos. Mesmo sem fine-tuning, o uso de um modelo adequado combinado com um *prompt* bem definido permite que o chatbot responda como um tutor particular da disciplina.